

Општа астрономија 1, школска 2025/2026

У овом документу ће бити приказани задаци из Опште астрономије 1, који су рађени на часу, као и задаци за самостално вежбање (домаћи).

Задаци рађени на петим вежбама [10/12/2025]

1. Ако звезда (позитивне деклинације) у меридијану места северне географске ширине достиже зенитску даљину z_1 (јужно од зенита), а у првом западном вертикалу зенитску даљину z_2 , показати да важе изрази:

$$\cot \delta = \csc z_1 \sec z_2 - \cot z_1,$$

$$\cot \varphi = \cot z_1 - \csc z_1 \cos z_2.$$

2. Одредити географску ширину места у ком две звезде познатих координата (α, δ) залазе истовремено.
3. Одредити деклинацију звезде чија разлика између азимута и часовног угла има највећу вредност у тренутку залаза за посматрача на северној географској ширини.
4. Кроз први западни вертикал места на северној географској ширини ($\varphi = 44^\circ 48' 18''$) пролазе истовремено две звезде које имају деклинације $\delta_1 = 10^\circ 20' 30''$ и $\delta_2 = 29^\circ 28' 27''$. Треба одредити њихово угловно растојање и разлику ректасцензија.
5. Ако две звезде доспевају истовремено у неки вертикал, за посматрача на северној географској ширини, показати да важи:

$$\sin A = \cos \delta_1 \cos \delta_2 \sin(\alpha_1 - \alpha_2) \csc \sigma \sec \varphi.$$

6. За неко место 1 чије су географске координате (φ_1, λ_1) , две звезде познатих деклинација налазе се у истом вертикалу и излазе за неко место 2. Које су географске координате тог места 2?
7. Ако за посматрача на северној географској ширини две звезде (δ_1, δ_2) излазе истовремено, али прва кулминира када друга залази, показати да важи:

$$\tan \varphi \tan \delta_1 = 1 - 2 \tan^2 \varphi \tan^2 \delta_2.$$

8. Показати да је угао ψ који дневни паралел заклапа са хоризонтом у тренутку залаза дат са:

$$\psi = \arccos(\sin \varphi \sec \delta).$$

9. Показати да за посматрачеву колатитуду (ψ) важи израз:

$$\psi = \xi + \arccos(\cos z \sec \eta),$$

где су дати:

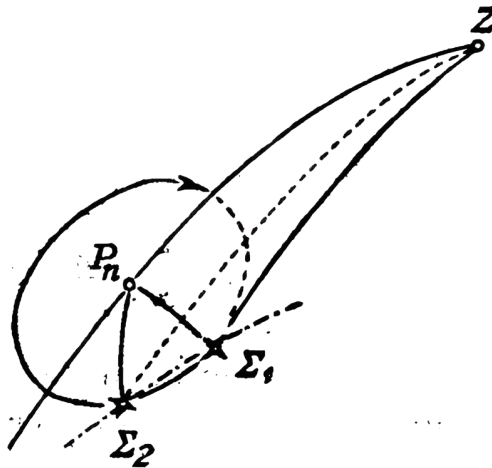
$$\tan \xi = \cot \delta \cos t, \quad \sin \eta = \cos \delta \sin t.$$

10. Ако је A_d азимут циркумполарне звезде (деклинације δ) у тренутку највеће дигресије, показати да се за t секунди од тренутка највеће дигресије азимут промени за:

$$\Delta A = -\frac{1}{2}t^2 \sin^2 \delta \tan A_d.$$

Обратити пажњу на јединице (множење са $\sin 1''$ и $1^s = 15''$).

Израчунати промену у азимуту произвољно изабране циркумполарне звезде, за посматрача на географској ширини $\varphi = 44^{\circ}48'13''$, тачно 10 s од тренутка њене највеће дигресије.



Слика 1: Σ_1 – положај звезде у тренутку највеће дигресије, Σ_2 – положај звезде t секунди касније. Важно је нагласити неке специфичне величине: $\angle P_N \Sigma_1 \Sigma_2 = q$, $\angle \Sigma_1 P_N \Sigma_2 = t$, $\angle \Sigma_1 Z \Sigma_2 = \Delta A$, $Z \Sigma_1 = z$, $Z \Sigma_2 = z + \Delta z$, $P_N \Sigma_1 = P_N \Sigma_2 = 90^\circ - \delta$.

Задаци за домаћи

1. Одредити географску ширину места у ком две звезде познатих координата (α, δ) стижу истовремено у први западни вертикал.